Terminale · analyse et algorithmique

Encadrer une racine par dichotomie

Solutions détaillées

Données des exercices

Pour l'exercice 1 : on cherche un zéro de $f(x) = x^2 - 2$ sur [1 ; 2]. Après deux partages, l'intervalle conservé est [1,25 ; 1,5].

Exercice 1

Poursuivre l'exemple une troisième fois.

Le milieu vaut 1,375 ; son carré vaut $1,890625 < 2$. Le nouvel intervalle est [1,375 ; 1,5].

Exercice 2

Partant d'un intervalle de largeur 1, combien de partages garantissent une largeur au plus $\frac{1}{1000}$?

$2^9 = 512 < 1000 \leq 1024 = 2^{10}$, donc 10 partages suffisent et 9 ne suffisent pas.

Exercice 3

Pourquoi le changement de signe de $f(x) = \frac{1}{x}$ entre -1 et 1 ne prouve-t-il pas l'existence d'un zéro ?

La fonction n'est pas définie en 0 et n'est pas continue sur $[-1,1]$. L'hypothèse du théorème n'est pas satisfaite ; $\frac{1}{x}$ n'est jamais nul.

Exercice 4

Une racine est dans [1,4 ; 1,5]. Quelle erreur maximale garantit le milieu 1,45 ?

La demi-largeur vaut $\frac{1,5-1,4}{2} = 0,05$.

Problème : raisonnement complet

Pour $f(x) = x^3 - x - 1$ sur [1,2], prouver l'existence et l'unicité d'une racine α. Effectuer trois partages par dichotomie. Combien de partages garantissent que le milieu final approche α à 0,001 près, avec une erreur au plus 0,001 ?

$f(1) = -1$ et $f(2) = 5$; f est continue. De plus $f'(x) = 3x^2 - 1 \geq 2$ sur [1,2], donc f est strictement croissante. Les milieux 1,5, 1,25, 1,375 donnent successivement [1 ; 1,5], [1,25 ; 1,5], [1,25 ; 1,375] car les valeurs de f sont $0,875, -0,296875$ et 0,224609375. Après n partages, l'erreur du milieu est au plus $\frac{1}{2^{n+1}}$. Il faut $2^{n+1} \geq 1000$, donc $n \geq 9$.